

1 Exercice 1

On considère des événements A, B, C d'un espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{A})$.
Ecrire à l'aide des opérations d'ensembles les événements suivants :

- ① Les événements A et B sont réalisés mais pas C .
- ② L'un au moins des événements A, B, C est réalisé.
- ③ Un et un seul des événements A, B, C est réalisé.
- ④ L'un au plus des événements A, B, C est réalisé.

2 Exercice 2

On compose un numéro de téléphone à 10 chiffres.

- ① Quelle est la probabilité que tous les chiffres soient distincts ?
- ② Quelle est la probabilité qu'il commence par 01?
- ③ Quelle est la probabilité que ses chiffres forment une suite strictement croissante ?

3 Exercice 3

On tire 5 cartes simultanément et au hasard dans un jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité pour que figurent (exactement) 2 as parmi ces 8 cartes ? 3 piques ? 2 as et 3 piques ? 2 as ou 3 piques ?

4 Exercice 4

$2n$ garçons et $2n$ filles se sont inscrits en prépa ECS dans un lycée comptant deux classes ECS. On les répartit au hasard dans les deux classes. Quelle est la probabilité que chaque classe comporte autant de filles que de garçons si l'on suppose que les deux classes ont le même effectif ?

5 Exercice 5

$\frac{1}{4}$ d'une population a été vacciné. Parmi les vaccinés, on compte $\frac{1}{12}$ de malades. Parmi les malades, il y a 4 non vaccinés pour un vacciné. Quelle est la probabilité pour un non vacciné de tomber malade ? (On notera V l'événement « être vacciné » et M l'événement «être malade».)

6 Exercice 6

Quatre urnes contiennent des boules :

- l'urne 1 contient 3 boules rouges, 2 boules blanches, 3 boules noires;
- l'urne 2 contient 4 boules rouges, 3 boules blanches, 1 boule noire;
- l'urne 3 contient 2 boules rouges, 1 boule blanche, 1 boule noire;
- l'urne 4 contient 1 boule rouge, 6 boules blanches, 2 boules noires.

On choisit au hasard une urne et de celle-ci l'on tire une boule au hasard.

- ① A l'aide de la formule des probabilités totales, calculer la probabilité que cette boule ne soit pas blanche.
- ② Si la boule est rouge, quelle est la probabilité qu'elle ait été tirée de l'urne 3 ?

7 Exercice 7

Pour se rendre au lycée, un élève a le choix entre 4 itinéraires A, B, C et D . La probabilité qu'il a de choisir A (resp. B, C) est $\frac{1}{3}$ (resp. $\frac{1}{4}, \frac{1}{12}$). La probabilité d'arriver en retard en empruntant A (resp. B, C) est $\frac{1}{20}$ (resp. $\frac{1}{10}, \frac{1}{5}$). En empruntant l'itinéraire D , l'élève n'arrive jamais en retard.

- ① Quelle est la probabilité que l'élève choisisse le chemin D ?
- ② L'élève arrive en retard. Quelle est la probabilité qu'il ait emprunté l'itinéraire C ?

8 Exercice 8

On étudie au cours du temps le fonctionnement d'un appareil obéissant aux règles suivantes:

- si l'appareil fonctionne à l'instant $n - 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$), il a la probabilité $\frac{1}{6}$ d'être en panne à l'instant n .
- si l'appareil est en panne à l'instant $n - 1$, il a la probabilité $\frac{2}{3}$ d'être en panne à l'instant n .

On note p_n la probabilité que l'appareil soit en état de marche à l'instant n .

- ① Etablir pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ une relation entre p_n et p_{n-1} .
- ② Exprimer p_n en fonction de p_0 .
- ③ Etudier la convergence de la suite (p_n) .

9 Exercice 9

Une boîte contient deux boules: une noire et une rouge. On tire n fois une boule dans cette boîte en la remettant après avoir noté sa couleur. On note A_n l'événement « on obtient des boules des deux couleurs au cours des n tirages » et B_n l'événement « on obtient au plus une boule noire ».

- ① Calculer $P(A_n)$ et $P(B_n)$.
- ② A_n et B_n sont-ils indépendants si $n = 2$?
- ③ Même question si $n = 3$.

10 Exercice 10

Une étude statistique sur le sexe des bébés a montré que sur 100 naissances, 52 bébés sont des filles et 48 sont des garçons. On suppose que les événements « accoucher d'un garçon » et « accoucher d'une fille » sont indépendants. Sophie a eu 4 bébés.

- ① Calculer la probabilité que Sophie ait eu
 - (a) autant de garçons que de filles
 - (b) un seul garçon sachant que son premier bébé est une fille.
- ② On suppose que Sophie a eu 2 garçons et 2 filles et que son premier bébé est une fille.
 - (a) Calculer la probabilité que le deuxième bébé soit une fille.
 - (b) Calculer la probabilité que le dernier bébé soit une fille.
- ③ L'événement « le premier bébé de Sophie est une fille » est-il indépendant de l'événement « Sophie a exactement deux garçons » ?

11 Exercice 11

On dispose d'une pièce pour laquelle la probabilité d'obtenir « face » est $p \in]0; 1[$. On pose $q = 1 - p$.

- ① Soit n un entier naturel non nul. On effectue n lancers indépendants de la pièce décrite ci dessus. On note F_k l'événement « on obtient face au k -ième lancer » et P_k l'événement « on obtient pile au k -ième lancer ».

On cherche à calculer la probabilité qu'au cours de ces n lancers « face » ne soit jamais suivi de « pile ». On note A_n cet événement.

(a) Exprimer A_n en fonction des événements F_k et P_k , $k \in \{1, \dots, n\}$.

(b) En déduire $P(A_n)$. (Au cours du calcul on sera amené à distinguer le cas $p = \frac{1}{2}$ et $p \neq \frac{1}{2}$.)

- ② Si l'on admet que l'on peut lancer indéfiniment la pièce, est-il possible que « face » ne soit jamais suivi de « pile ». (Indication : on notera A l'événement « face n'est jamais suivi de pile » et on exprimera A à l'aide des A_n , $n \in \mathbb{N}^*$.)

12 Exercice 12

Deux joueurs A et B lancent deux dés parfaits.

A commence. Si la somme des points qu'il obtient est 6, il a gagné.

Sinon B lance les dés et si la somme des points qu'il obtient est 7, il a gagné.

Sinon A rejoue et ainsi de suite.

- ① Calculer la probabilité des événements S_6 « obtenir un total de 6 » et S_7 « obtenir un total de 7 ».
- ② On introduit les événements A_n : « le joueur A gagne à son n -ième lancer », B_n : « le joueur B gagne à son n -ième lancer », F : « A gagne le jeu » et G : « B gagne le jeu ».
- Exprimer les événements F et G à l'aide des événements A_n et B_n
- ③ En déduire si vous préférez être le joueur A ou B .